



EĞİTİM DOKÜMANI

HAVALI BANTLAR (AIRSLIDE)

Toz Malzeme Taşıma - Silo Besleme, Homojenizasyon, Çimento Taşıma

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-05-HVB
Konu No	05 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 05.HVB

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **HAVALI BANTLAR (AIRSLIDE)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Airslide çalışma prensibini açıklayabilme
- Tıkanıklık belirtilerini tanıyabilme
- Kapalı alan çalışma riskini bilme
- Bakım öncesi doğru hazırlık yapabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-05-HVB** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Toz Malzeme Taşıma – Silo Besleme, Homojenizasyon, Çimento Taşıma

Havali bantlar (airslide); un haline getirilmiş çimento, kırma hammadde veya klinker tozunun eğimli kanallar içinde havalandırılmış gözenekli bez/keramik tabla üzerinden akışkanlaştırılarak hareket ettirilmesini sağlayan mekanik parçasız taşıma sistemleridir.

Blower veya fandan gelen düşük basınçlı hava, gözenekli bir tabla/bez aracılığıyla kanal tabanından malzemeye eşit dağılımla verilir. Havalandırılan malzeme akışkan hale gelerek yerçekimi yardımıyla eğimli kanal boyunca kolayca akar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Akışkanlaştırma (fluidization) prensibi
- Airslide sistem bileşenleri
- Statik elektrik ve toz patlama riski temelleri
- Kapalı alan tanımı ve önlemleri

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Kanal içi kapalı alan çalışmasında toz birikimi ve boğulma riski
- Bakım için kapak açıldığında toz bulutu maruziyeti
- Statik elektrik birikimi
- Havalandırma bezinin yırtılması sonucu ani toz sızıntısı

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kanal kapağı açma-kapama uygulaması
- Bez durumunun sahada incelenmesi
- Toz maruziyetine karşı KKD kullanım tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Kanal içine girmeden önce mutlaka kapalı alan izni alın
- Havalandırmayı kapatmadan önce malzeme beslemesini durdurun
- Toz maruziyetinde maske kullanın

✗ YAPMAYIN

- Kanal çalışırken kapağı açmayın
- Bez üzerinde sivri aletle temizlik yapmayın
- Havalandırma kapalıyken malzeme beslemeyin

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza